

IT 아키텍처를 설명하는 가장 깨끗한 방법

EIAM 의 실제 정적 빌드 · 검증 · 배포 구조 + 조합 가능한 WAS · 서버 통신 참조 아키텍처

01 편집 가능한 벡터 32 상세 슬라이드 KO 한글 최적화

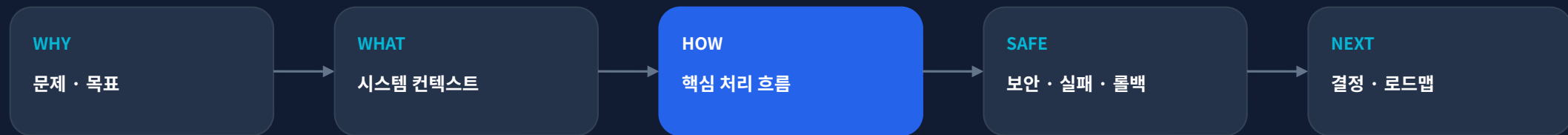
Everything Is A Markdown

이 덱을 조합하는 방법

슬라이드 전체를 복제한 뒤 메시지와 노드만 교체한다.



추천 발표 흐름



현재 구조

선택형 예시

모던 아키텍처 디자인 시스템

색은 의미, 간격은 계층, 선은 통신 방식을 나타낸다.

COLOR TOKENS

PRIMARY #2563EB 주 흐름	ASync #7C3AED 비동기	SUCCESS #10B981 정상 · 승인	ATTENTION #F59E0B 주의 · 대기	FAILURE #F43F5E 실패 · 차단	NEUTRAL #334155 경계 · 설명
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------

Aa

타이포그래피

H1 25-34 pt · H2 12-16 pt
본문 9-12 pt · 캡션 7-8 pt
한 장에 핵심 문장 1 개

8

8pt 간격 리듬

바깥 여백 0.58 in
카드 간격 0.24-0.32 in
내부 여백 0.18-0.28 in

L4

계층 깊이

배경 → 레인 → 노드 → 상태
최대 4 단계까지만 사용
테두리는 0.8-1.25 pt

문장 규칙

노드 이름은 명사형 · 선 라벨은 동사형 / 프로토콜 · 상태는 완료형 · 예외는 ‘조건 → 결과’ 로 쓴다 .

컴포넌트 카탈로그 ① 인프라 · 서비스 노드

노드를 복제하고 약어 · 이름 · 기술만 교체한다.

WEB

사용자 채널

Web · Mobile

CDN

Edge / CDN

Cloudflare

LB

Load Balancer

L7 · TLS

WAS

Application

Bun · JVM

API

API Gateway

REST · gRPC

DB

Database

PostgreSQL

MQ

Message Broker

Kafka · SQS

OBJ

Object Storage

R2 · S3

EXT

External System

SaaS · Partner

JOB

Batch / Worker

Cron · Queue

SEC

Identity / WAF

OIDC · Policy

OBS

Observability

Logs · Metrics

TIP 현재 시스템은 실선 · 목표 / 후보 시스템은 점선 · 외부 소유 시스템은 Rose 테두리로 구분

컴포넌트 카탈로그 ② 코드 · 데이터 · 운영

소스 구조, 데이터 이동, 운영 상태를 같은 시각 언어로 묶는다.

SRC 소스 트리

src/

- build/ 빌드 오케스트레이션
- runtime/ 브라우저 컨트롤러
- cli.ts 명령 진입점
- config.ts 설정 검증

JSON 데이터 오브젝트

Manifest
문서 그래프 · 경로 · 메타데이터

Build Cache
소스 · 렌더링 · 출력 해시

OPS 운영 상태

SLO 정상 범위
WARN 임계치 접근
FAIL 배포 차단
ROLLBACK 이전 정상본 복구



정상

검증 통과



주의

재시도 / 대기



실패

게이트 차단



복구

이전 버전

표현 목적	구조	동작	상태	의사결정
추천 요소	트리 · 모듈 카드	흐름 · 시퀀스	배지 · 임계치	비교표 · ADR

연결선의 의미를 먼저 고정한다

선 스타일이 통신 계약과 실패 의미를 대신 설명한다.

→ 방향 · 라벨 · 프로토콜 · 실패 조건

동기 요청 / 응답

HTTP · REST · gRPC · timeout 필수



POST /orders



비동기 이벤트

at-least-once · idempotency · DLQ



OrderCreated



데이터 / 아티팩트

파일 · 빌드 산출물 · 복제



validated artifact



실패 / 보상 경로

rollback · retry · circuit open



restore previous



관측 / 제어 신호

logs · metrics · policy decision

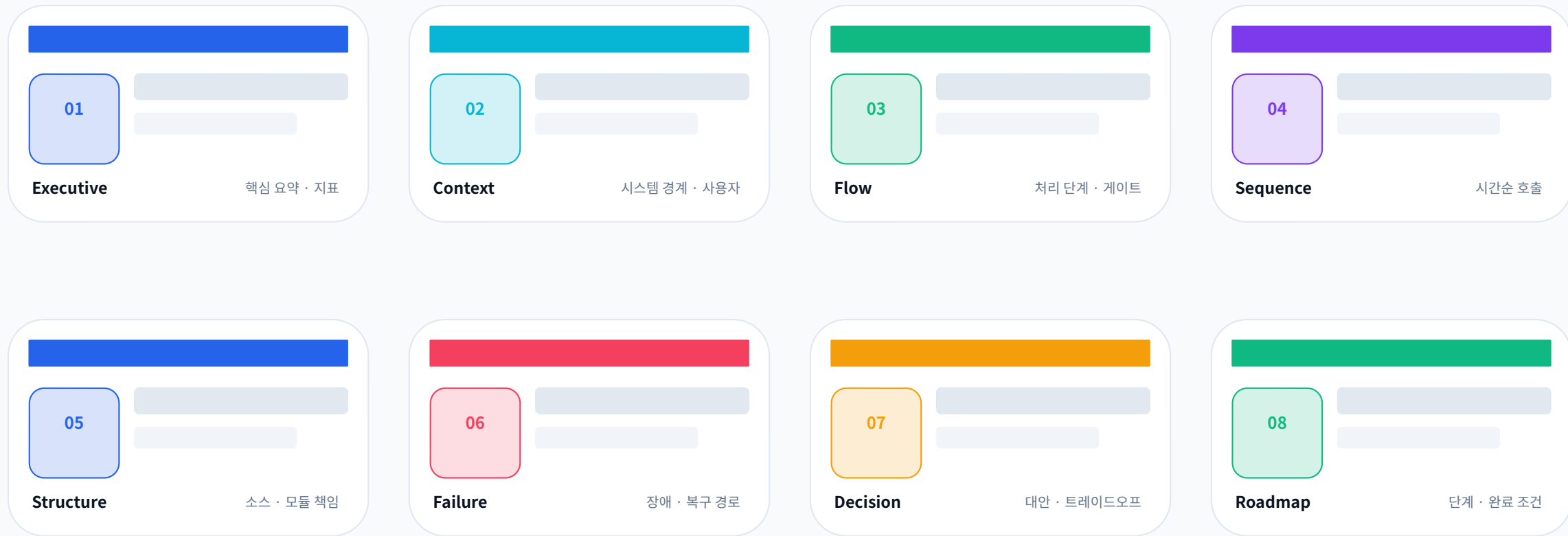


trace + alert



페이지 템플릿 카탈로그

목적에 맞는 레이아웃을 고르면 정보 밀도가 자동으로 정리된다.



권장 순서 : Executive → Context → Flow/Sequence → Failure → Decision → Roadmap

01 이슈 #44 의 실제 아키텍처

EIAM 은 Markdown 을 정적 사이트로 변환하는 Bun 기반 생성기다 . 운영 시점에 요청을 처리하는 WAS 는 없으며 , 신뢰성은 빌드 트랜잭션 · 검증 게이트 · 불변 아티팩트 · Cloudflare Pages 배포 계약에서 확보한다 .

조합 원칙

핵심 메시지 1 개 · 흐름 방향 1 개 · 예외 경로는 별도 색상

신뢰성은 ‘빌드 → 검증 → 전달’ 의 계약으로 만든다

Issue #44 · [epic][deployment] Make builds, hosting, and releases reliable

TX

Atomic output

BUILD

staging 에서 완성한 뒤 rename 으로 교체
실패 시 기존 dist 유지

PIN

Reproducible runtime

RUNTIME

Bun 버전 · 잠금 파일 · Mermaid 런타임 고정
동일 입력은 동일 출력

QA

Validation gate

GATE

배포 전에 그래프 · 참조 · 캐시 · 재현성 검증
실패한 산출물은 전달 금지

CD

Separated delivery

DELIVERY

npm 패키지 릴리스와 사이트 배포 분리
검증 job 과 credential job 분리

8

병합된 세부 작업

1

단일 태그 릴리스 경로

2

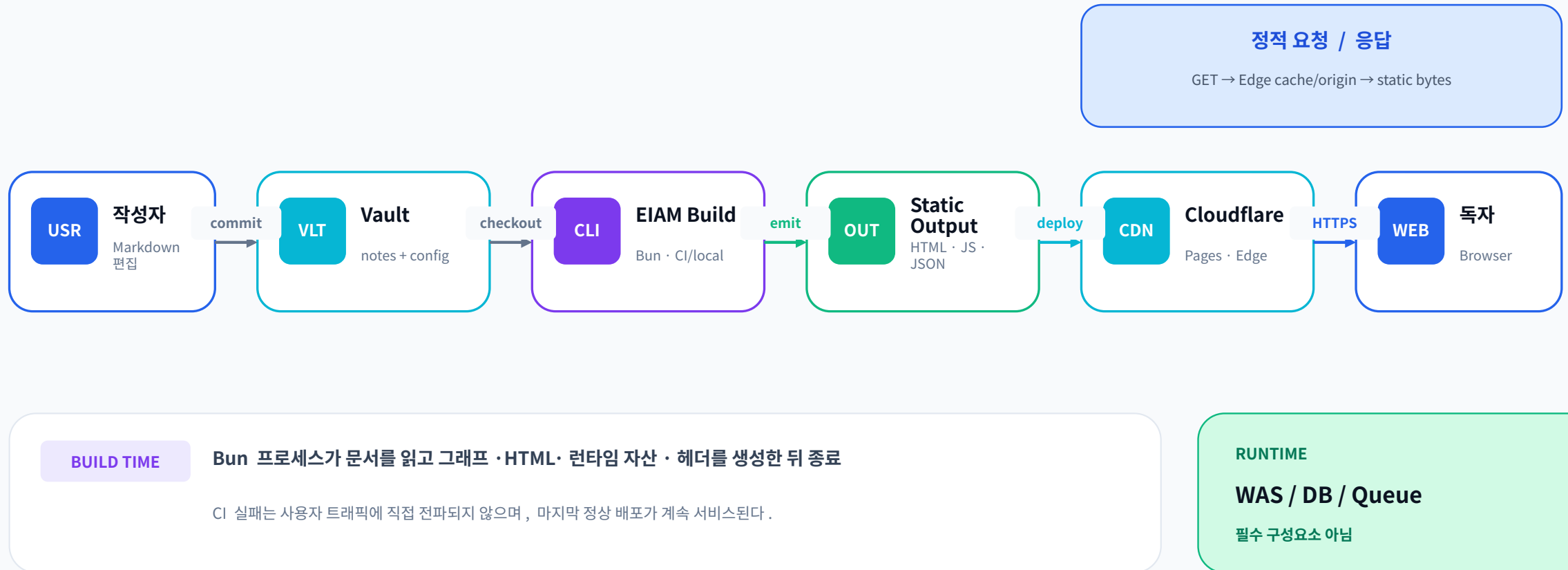
배포 job 경계

0

운영 시점 WAS

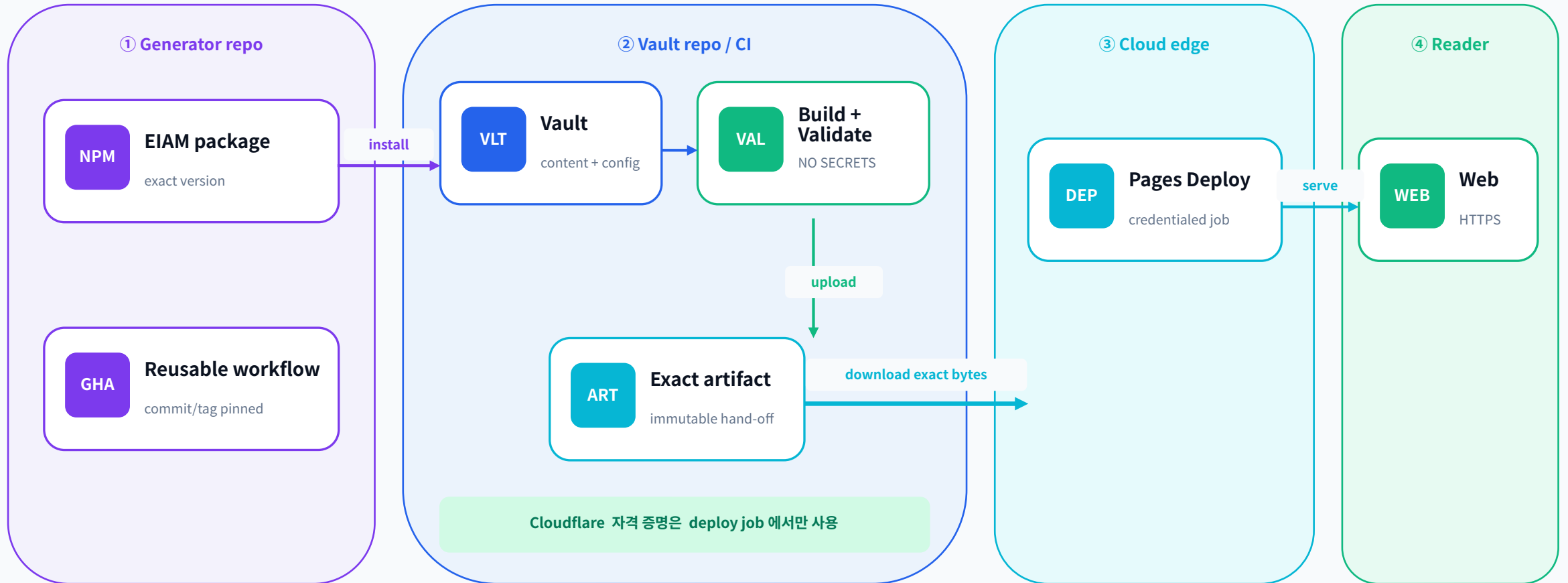
결론 EIAM 의 ‘서버 아키텍처’ 는 요청 처리 서버가 아니라 검증된 정적 산출물을 안전하게 생성 · 전달하는 공급망 아키텍처다 .

시스템 컨텍스트 : 요청 경로에는 WAS 가 없다

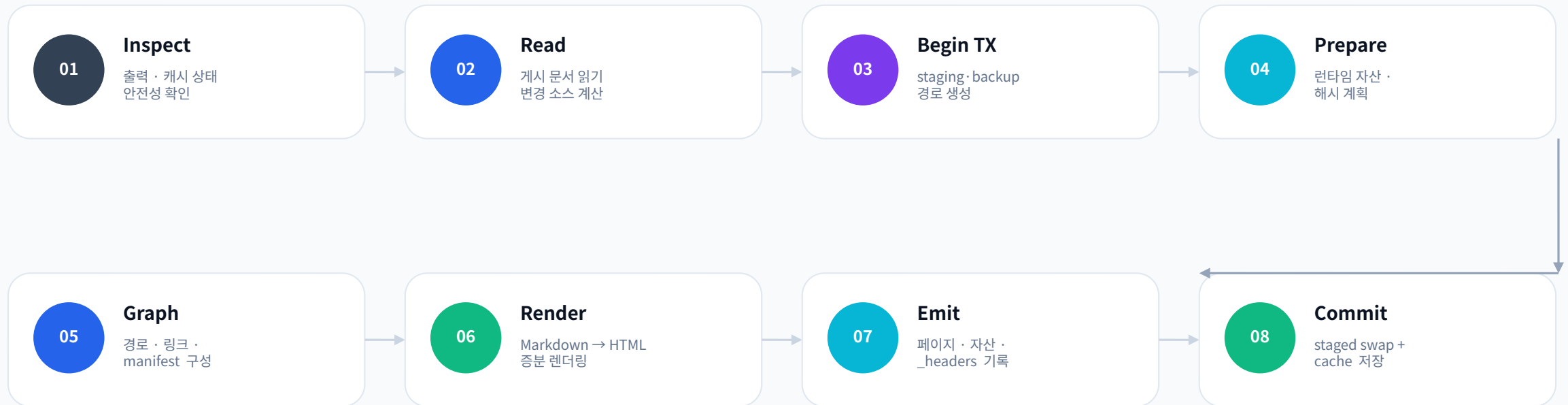


책임 경계를 나누면 배포 위험이 작아진다

Generator repo · Vault repo · Cloud edge · Reader

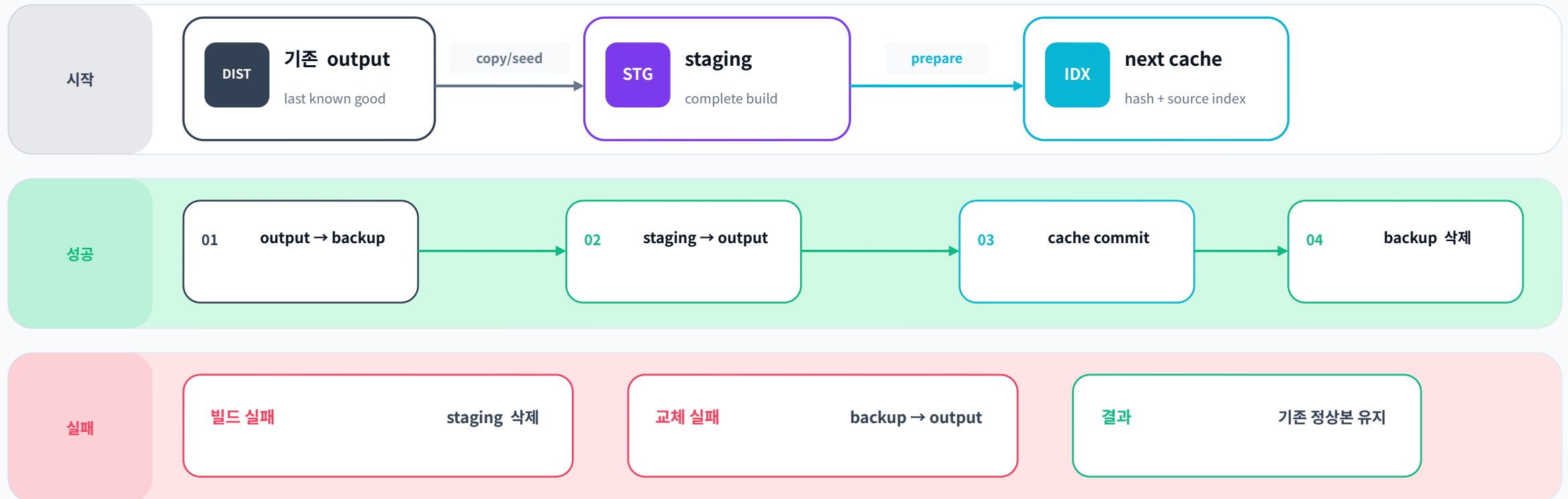


빌드 파이프라인은 8 개의 명시적 단계로 흐른다



EXCEPTION 어느 단계에서 실패해도 abort → staging 삭제 → 기존 output 보존 · 정리 자체가 실패하면 AggregateError 로 원인 둘 다 보존

원자적 출력 : 마지막 정상본을 손상시키지 않는다



Safety guard filesystem root · cwd · vault · cache 와 겹치는 출력 경로를 거부하고 , EIAM ownership marker 가 없는 비어 있지 않은 폴더는 덮어쓰지 않는다 .

변경 가능성에 따라 캐시 정책을 분리한다

_headers · content-hashed runtime · self-hosted Mermaid

MUTABLE

항상 재검증

public, max-age=0, must-revalidate

- HTML routes
- manifest.json
- content fragments
- sitemap / robots / SEO
- copied stable-name files

IMMUTABLE

해시 자산만 1 년

public, max-age=31536000, immutable

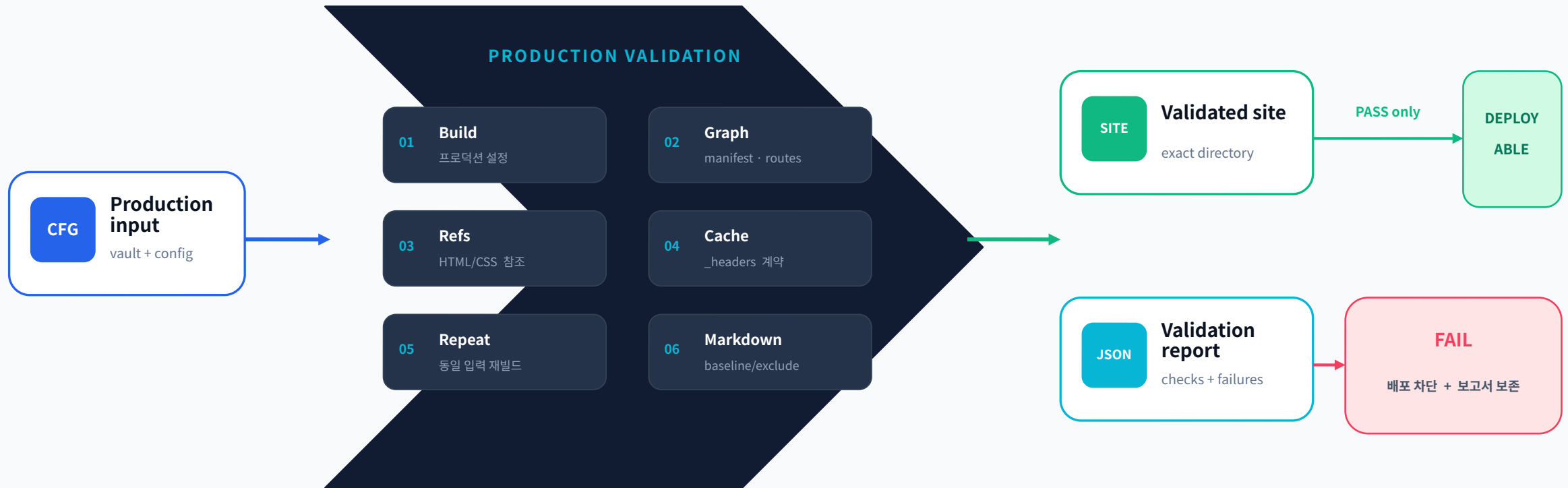
app.<hash>.css	exact path override
app.<hash>.js	exact path override
tree.<hash>.js	exact path override
mermaid.<hash>.js	exact path override

Mermaid runtime

문서에 다이어그램이 있을 때만 번들

검증 게이트를 통과한 바이트만 배포한다

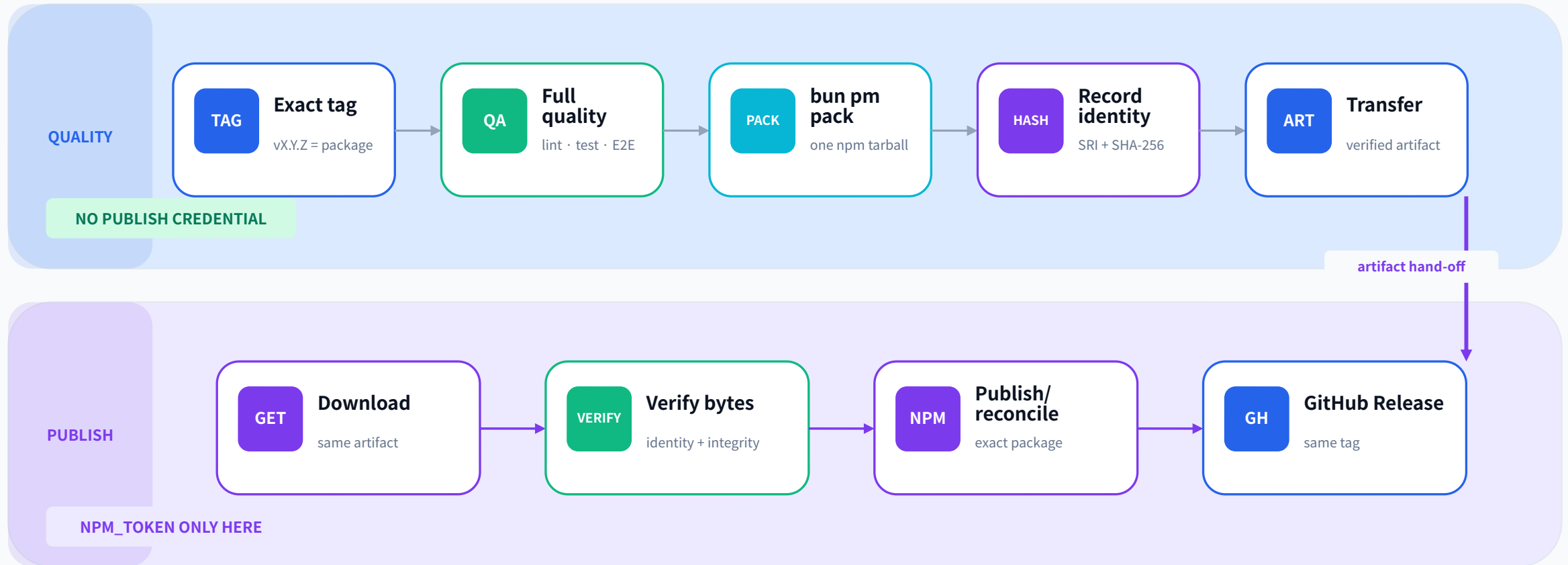
scripts/validate-production.ts · machine-readable report



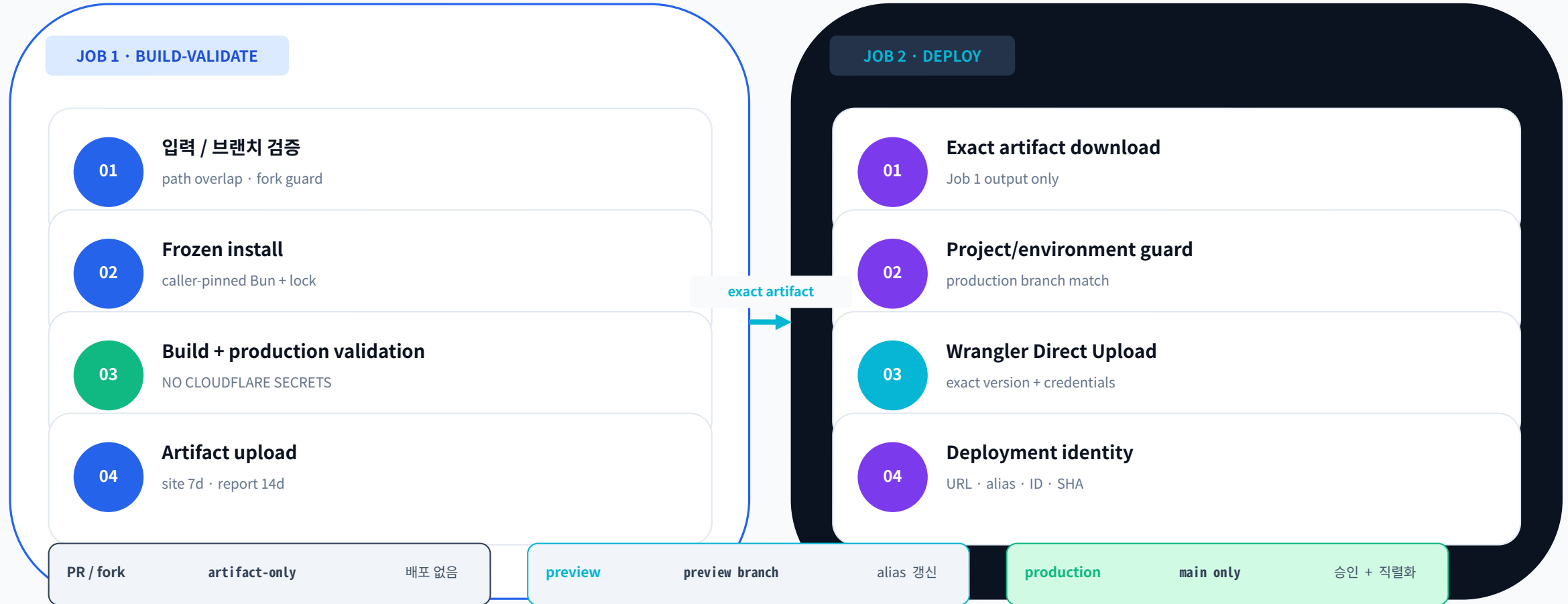
보고서 계약 schemaVersion · generatedAt · status · configuration · checks · failures · metrics

패키지 릴리스는 하나의 품질 경로만 가진다

Exact tag → quality → verified tarball → npm + GitHub Release



Cloudflare 배포는 비밀 없는 검증 job 과 분리한다



실패 지점마다 보존해야 할 정상 상태가 다르다

Failure isolation · retry boundary · manual rollback

실패 지점	차단 범위	보존되는 정상 상태	증거	복구
빌드 단계	staging transaction	기존 output + cache	예외 + 파일 상태	원인 수정 후 재빌드
프로덕션 검증	site artifact	이전 배포	JSON report	검증 실패 항목 수정
배포 job	신규 deployment	현재 Pages 배포	job log + deploy ID	안전한 재실행
운영 회귀	사용자 트래픽	이전 production 배포	URL · ID · commit	Pages rollback

ROLLBACK RUNBOOK

1

대상 확인

production · success

2

ID 검증

URL · time · commit

3

승인 실행

dashboard / API

4

재검증

route · _headers

Preview deployment 는 production rollback 대상이 아니다.

이슈 #44 는 8 개의 독립된 신뢰성 축으로 완성됐다



MERGE

8 sub PRs

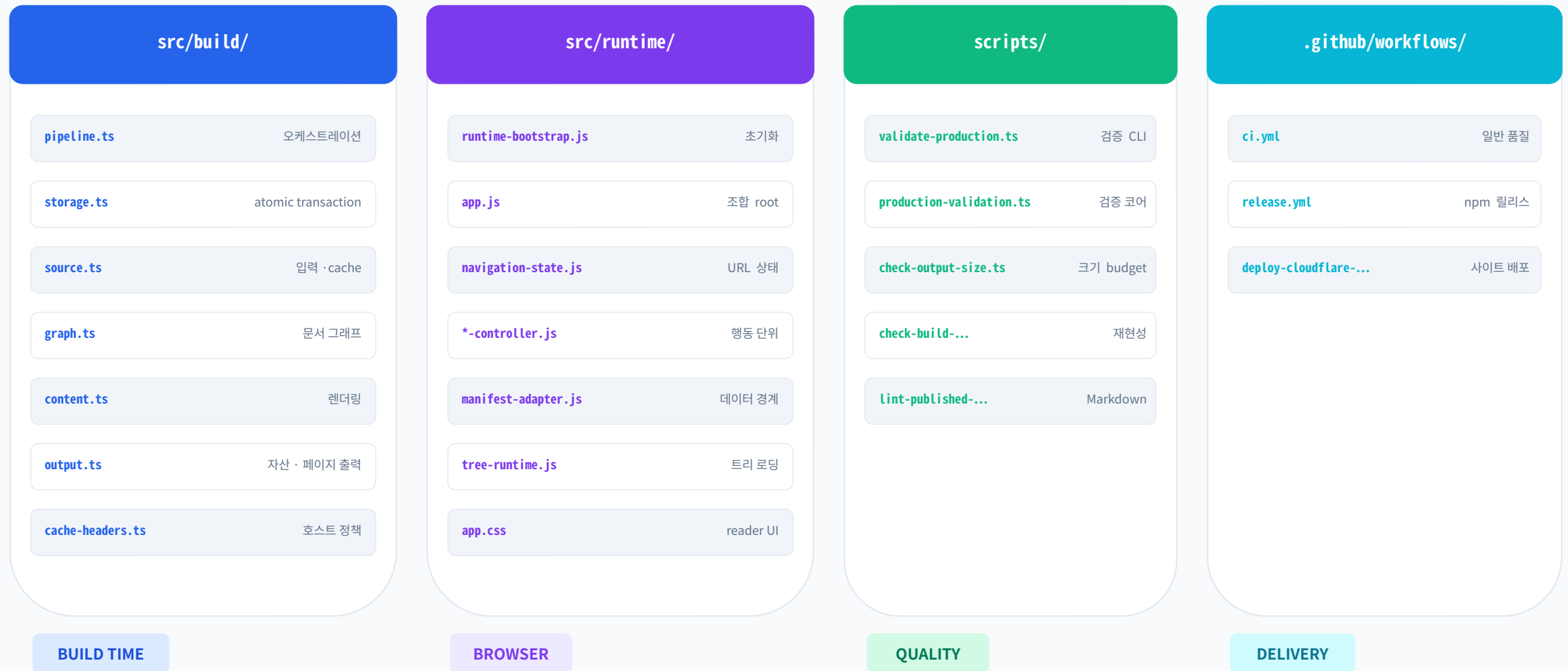
issue-44-mother

PR #98

MAIN · MERGED

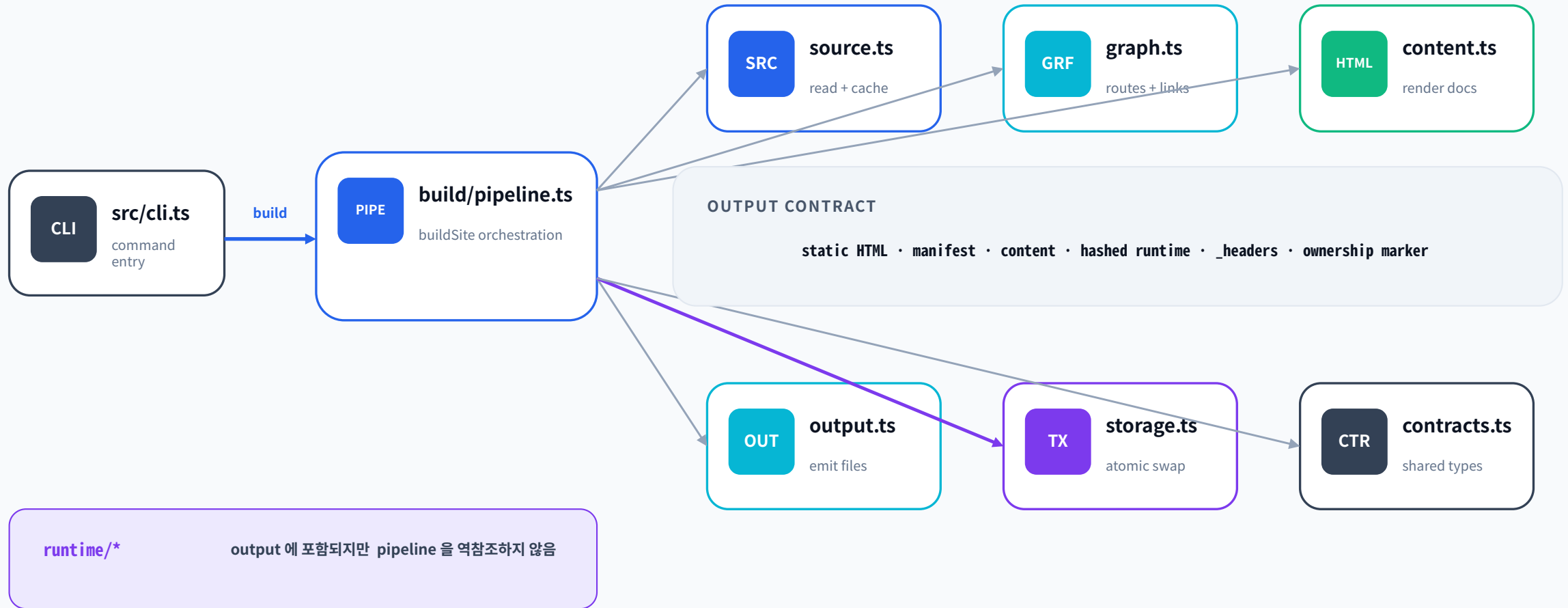
소스 구조는 생성 시점과 브라우저 실행 시점을 분리한다

Build-time TypeScript · Browser runtime JavaScript ·
Delivery workflows



모듈 의존성은 pipeline 을 중심으로 단방향이다

Entry → orchestration → phases → transaction / output contracts



02 WAS · 서버 통신 참조 아키텍처

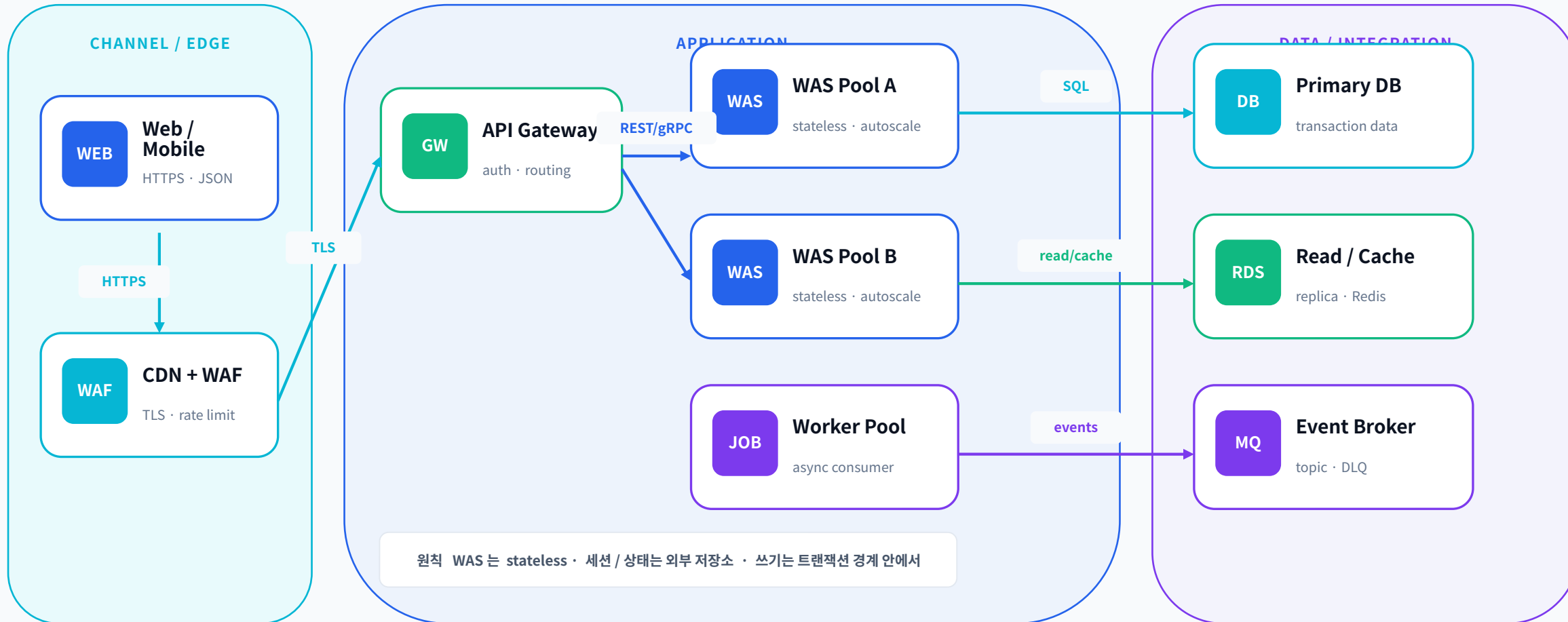
다음 슬라이드는 EIAM 의 현재 필수 구조가 아니다 . 별도 API, 업무 트랜잭션 , 실시간 데이터가 필요한 시스템을 설명할 때 복사해 쓰는 선택형 예제다 .

조합 원칙

핵심 메시지 1 개 · 흐름 방향 1 개 · 예외 경로는 별도 색상

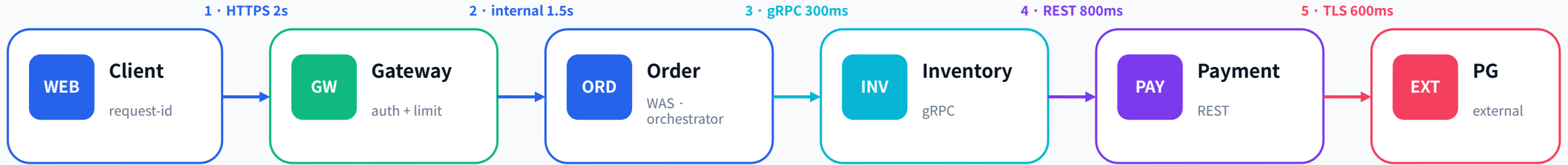
참조 구조 : 다계층 WAS 아키텍처

선택형 예시 · Edge → Application → Data



동기 서버 통신은 지연 예산과 실패 경계를 함께 그린다

선택형 예시 · REST/gRPC · timeout · retry · circuit breaker



지연 예산

외부 응답 600 ms + 결제 200 ms + 재고 150 ms + 애플리케이션 250 ms + 네트워크 / 여유 300 ms = 1.5 s

01 TIMEOUT

상위 timeout > 하위 합계
무한 대기 금지

02 RETRY

GET · 멍든 요청만
jitter + 최대 횟수

03 CIRCUIT

연속 실패 시 차단
fallback 명시

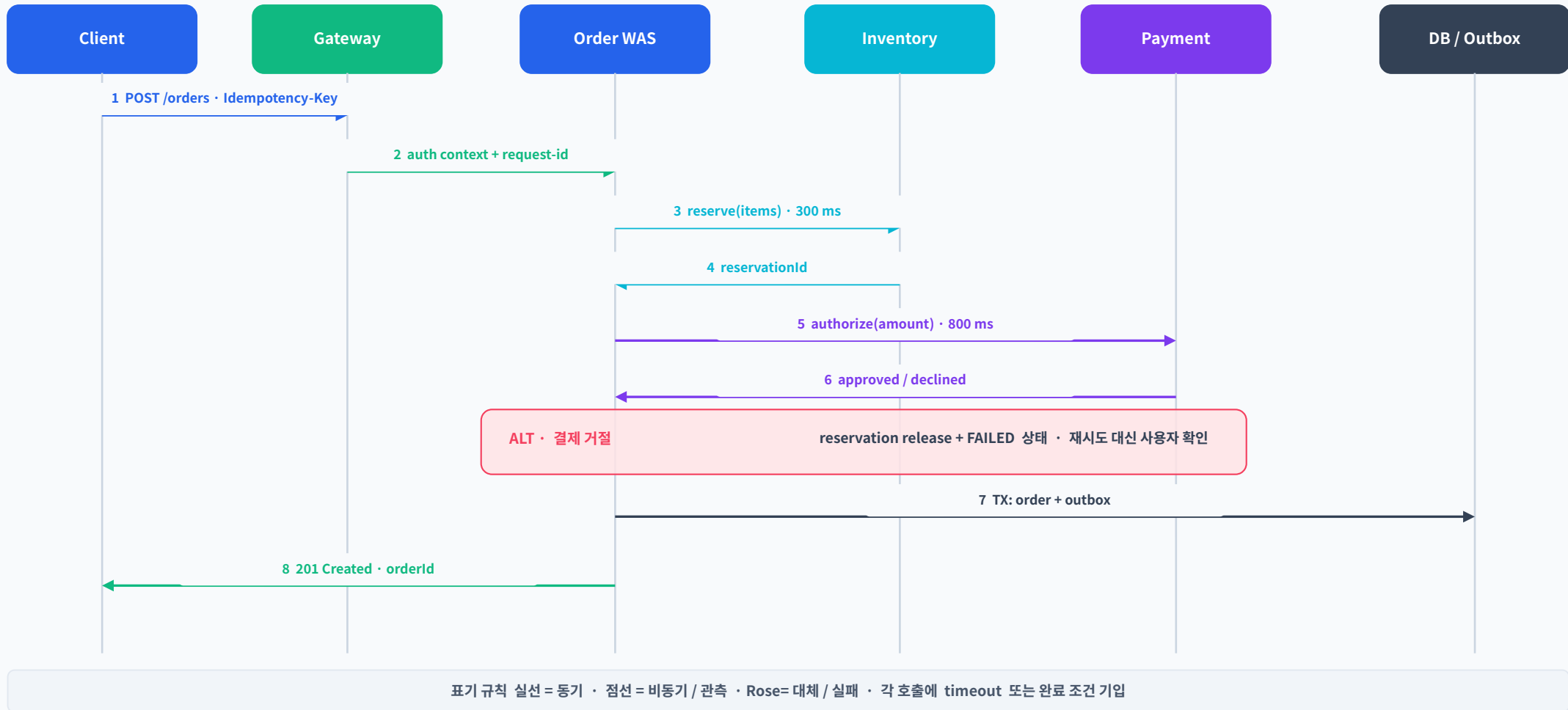
04 IDENTITY

mTLS/service token
최소 권한

05 TRACE

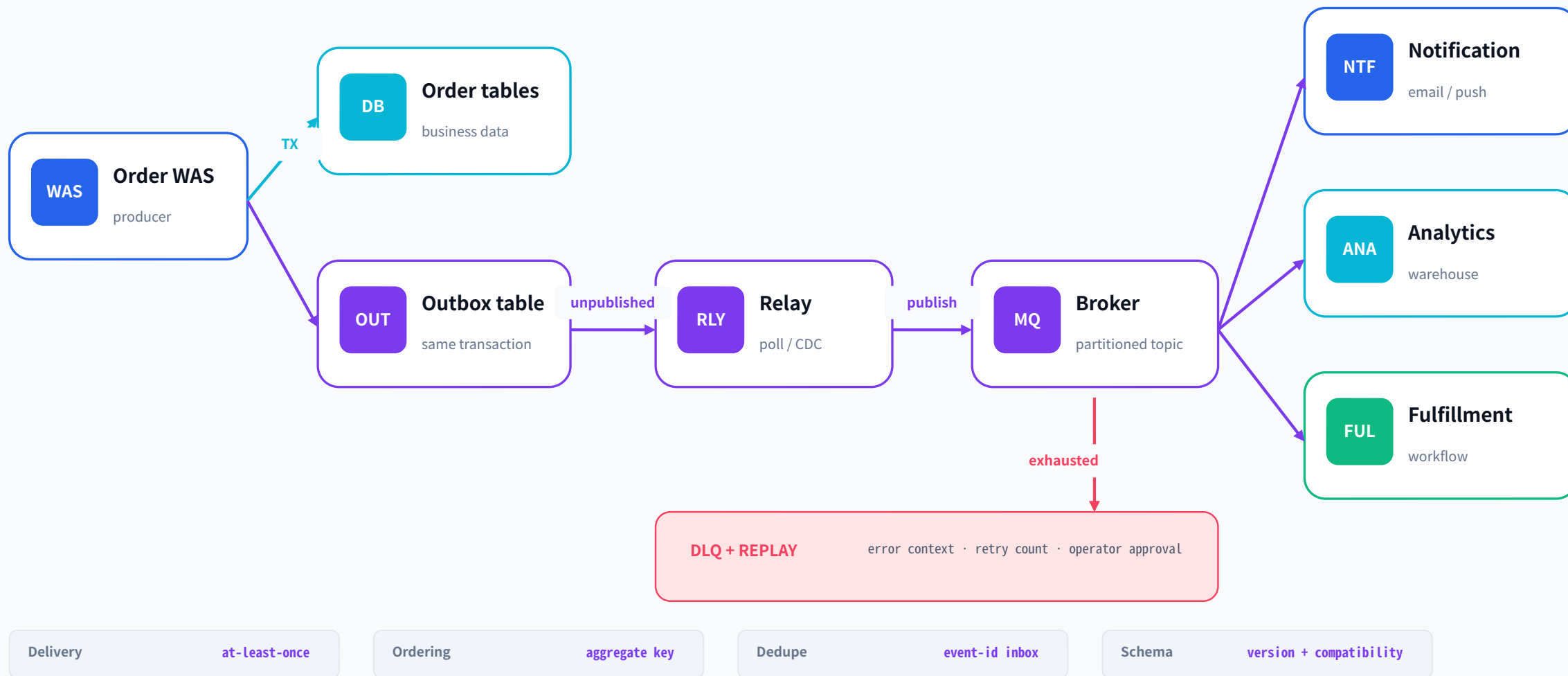
trace-id 전 구간 전파
민감값 제외

시퀀스 다이어그램 : 성공과 실패를 같은 시간축에 둔다



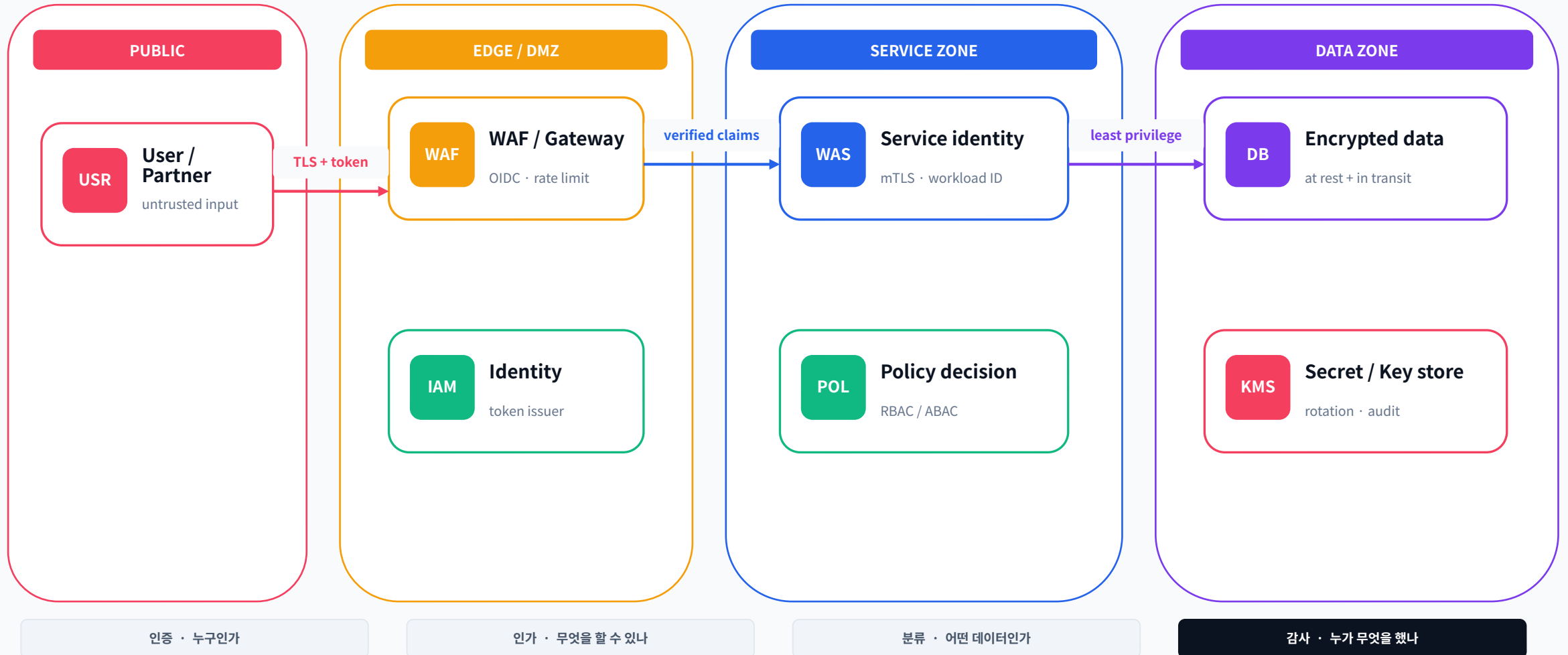
비동기 이벤트는 전달 보장과 중복 처리까지 설계한다

선택형 예시 · Transactional outbox · broker · DLQ · replay

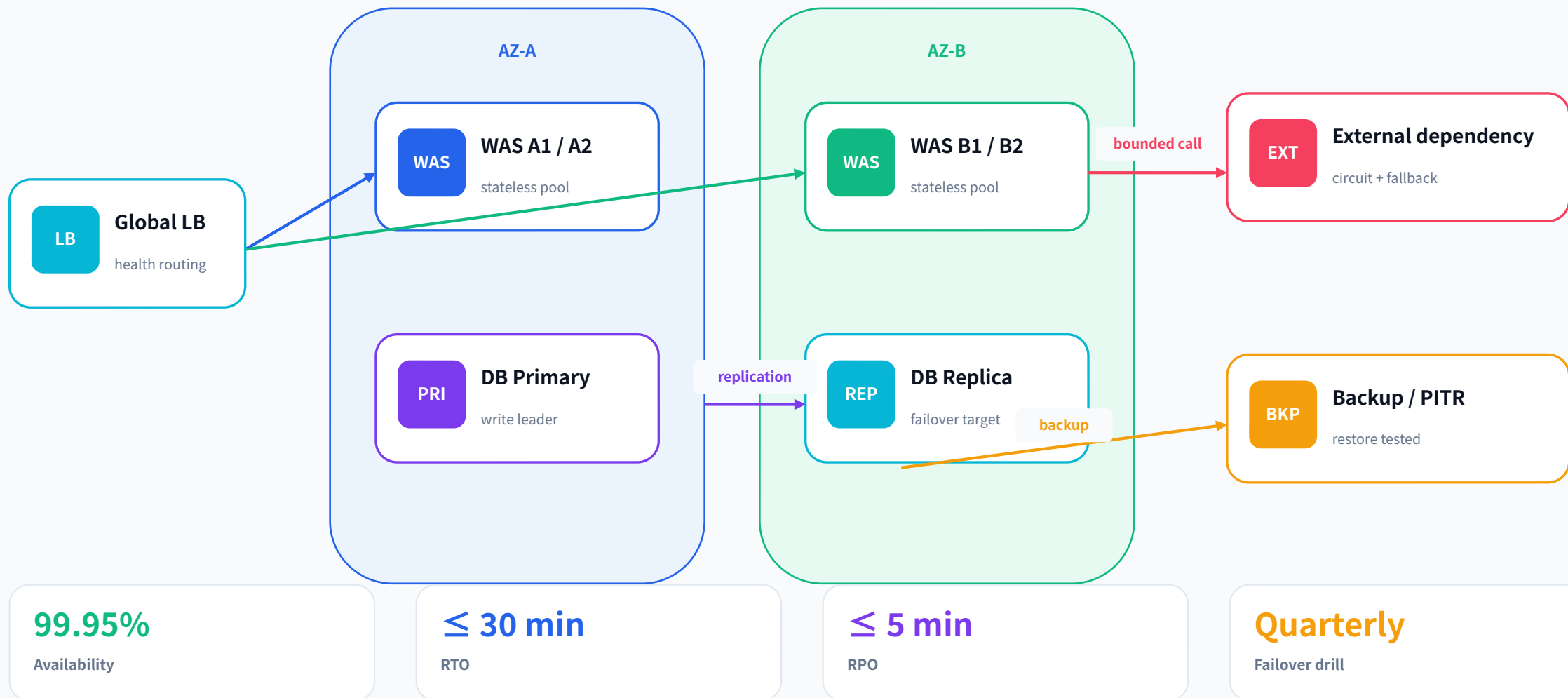


보안은 신뢰 경계마다 다시 확인한다

선택형 예시 · identity · policy · secret · data classification

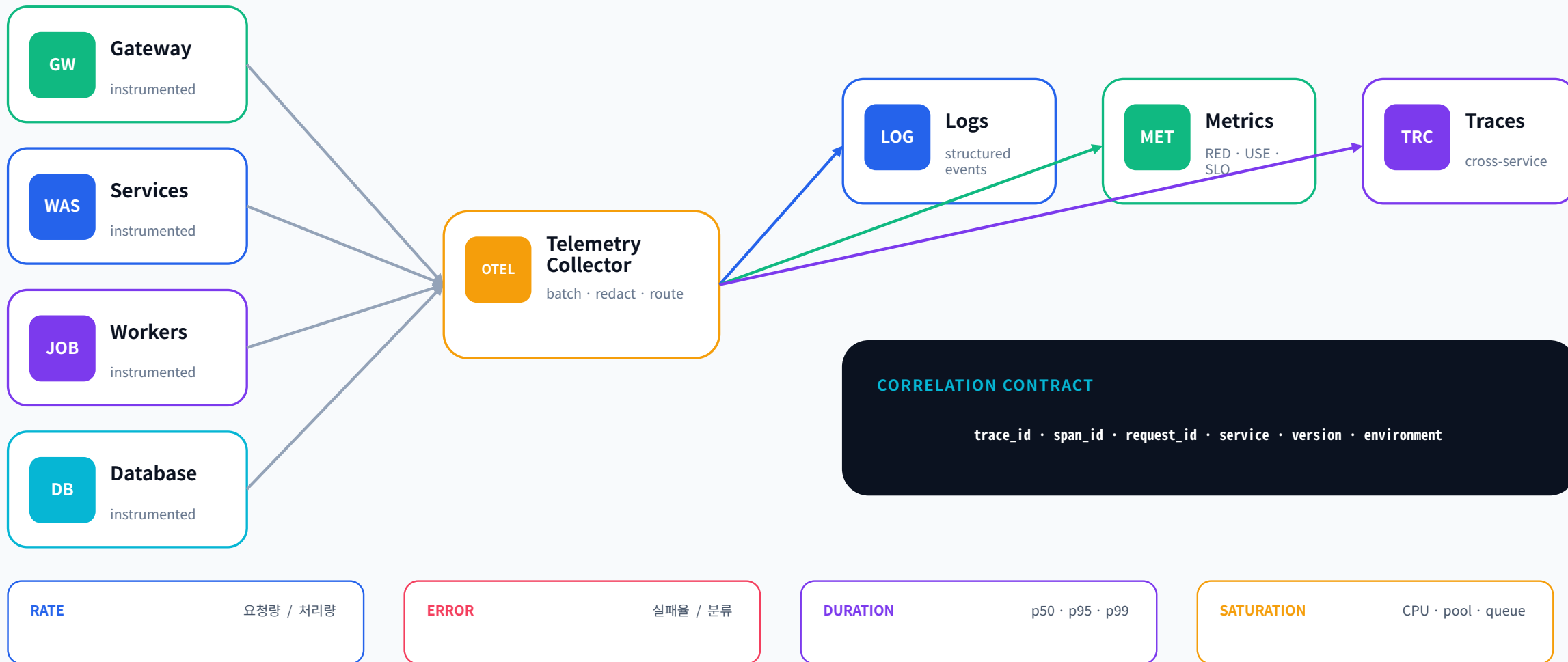


고가용성은 중복보다 장애 단위를 먼저 정의한다



관측성은 로그 · 메트릭 · 트레이스를 하나의 요청으로 묶는다

선택형 예시 · OpenTelemetry · SLO · actionable alert



통신 방식은 업무 일관성과 시간 결합도로 결정한다

판단 기준	동기 API	비동기 이벤트	배치 / 파일
사용자 응답	즉시 결과 필요	접수 후 완료	시간 창 이후
결합도	시간 · 가용성 결합	스키마 결합	포맷 · 스케줄 결합
오류 처리	timeout · retry · fallback	DLQ · replay · dedupe	부분 성공 · 재실행
일관성	강한 경계에 유리	최종 일관성	시점 기준 스냅샷
확장성	호출 체인에 제한	버퍼 · 팬아웃에 유리	대량 처리에 유리
권장 사례	조회 · 승인 · 즉시 검증	알림 · 동기화 · 워크플로	정산 · 이관 · 리포트

ADR

결정 문장

“결제 승인 결과는 사용자 응답에 필수이므로 800 ms timeout 의 동기 API 를 사용하고 , 후속 알림은 outbox 이벤트로 분리한다 .”

기록할 것 : Context · Decision · Alternatives · Consequences · Owner · Review date

구현 로드맵은 기능이 아니라 위험 감소 순서로 만든다



아키텍처 리뷰 체크리스트

한 장씩 복제하고, 답이 없는 항목만 다음 설계 과제로 남긴다.

 01 · Context	사용자 · 외부 시스템 · 경계가 보이는가 ?	 02 · Interface	프로토콜 · timeout · 버전이 있는가 ?
 03 · Data	원장 · 복제 · 일관성 · 보존이 있는가 ?	 04 · Security	신원 · 권한 · 비밀 · 감사가 있는가 ?
 05 · Resilience	실패 · 재시도 · 복구 · RTO/RPO 가 있는가 ?	 06 · Observability	SLO · 신호 · trace-id · 알람이 있는가 ?
 07 · Delivery	검증 · 승인 · 롤백 · 아티팩트가 있는가 ?	 08 · Ownership	운영자 · 결정권자 · 리뷰일이 있는가 ?

READY TO COMPOSE

컴포넌트 03-07 · EIAM 실제 예제 09-21 · WAS 선택형 예제 23-31

COPY · EDIT · PRESENT